BTS SIO · option SISR · 1re année

RP11

Gestion de parc avec GLPI

SRV-GLPI · inventaire automatique · agent GLPI · tickets

OBJECTIF

Savoir ce que l'entreprise possède et qui a signalé quelle panne : GLPI, installé sur SRV-GLPI avec sa propre base de données, inventorie seul les machines grâce à l'agent GLPI, et chaque demande devient un ticket suivi de sa création à sa clôture.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année
RÉALISATION	RP11 · Gestion de parc GLPI
DATE	27 octobre 2026
MAQUETTE	maquette du RP10 · SRV-GLPI 192.168.2.30 (zone SERVEURS) · pfSense 192.168.1.1 / 192.168.2.1 · CLI-WIN-01 192.168.1.3 · SRV-DEBIAN 192.168.1.10

Sommaire

Découverte - inventaire à la main..... 3
Réflexion - à répondre par écrit..... 4
Apport technique - repères..... 5
Application A - installer et inventorier..... 5
Application B - tickets..... 20
Vérification..... 21
Rendu attendu..... 22
Conclusion..... 24

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP11 BTS SIO SISR | 1re année

Gestion de parc

GLPI sur SRV-GLPI | inventaire automatique et tickets

CONTEXTE

L'entreprise ne sait pas combien de postes elle possède ni qui a signalé quelle panne. Vous allez mettre en place un outil de gestion de parc qui inventorie les machines seul et trace chaque demande.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
Maquette du RP10 (VM modèle)	**3 h 30**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**GLPI + inventaire + tickets + rapport**

1 Découverte - inventaire à la main — 20 min

BUT DE LA PHASE

Mesurer ce que coûte un inventaire fait sans outil : relever pour chaque machine son système, sa RAM et son disque, puis garder ce tableau pour le comparer plus tard avec ce que GLPI remonte seul.

Faites l'inventaire de vos machines à la main, sans outil.

Machine	Système et version	RAM et disque	Comment le relever
Poste Windows 11 (CLI-WIN-01)	**Windows 11 Pro**, version 25H2 (build 10.0.26200)	4 Go de RAM, disque de 41 Go	winver, ou l'en-tête de l'invite de commandes ; Paramètres > Système > Informations système
Poste Ubuntu (CLI-UBU-01)	**Ubuntu 26.04.1 LTS**	10 000 Mo de RAM (≈ 9,8 Go), disque de 25 Go	lsb_release -a, free -h, lsblk
Windows Server (SRV-Windows)	**Windows Server 2019**	6 000 Mo de RAM (≈ 5,9 Go), disque de 50 Go	winver ; Gestionnaire des tâches > Performances
Serveur web Debian (SRV-DEBIAN)	**Debian 13 « trixie »**, noyau 6.12.107	1 Go de RAM, disque de 25 Go	cat /etc/os-release, uname -r, free -h, lsblk

Chaque valeur a été relevée machine par machine : la version dans le système de la VM, la RAM et la taille du disque dans sa configuration VirtualBox (Configuration > Système et Stockage). Il faut démarrer chaque VM, s'y connecter, taper les commandes et recopier les résultats : compter environ 5 minutes par machine.

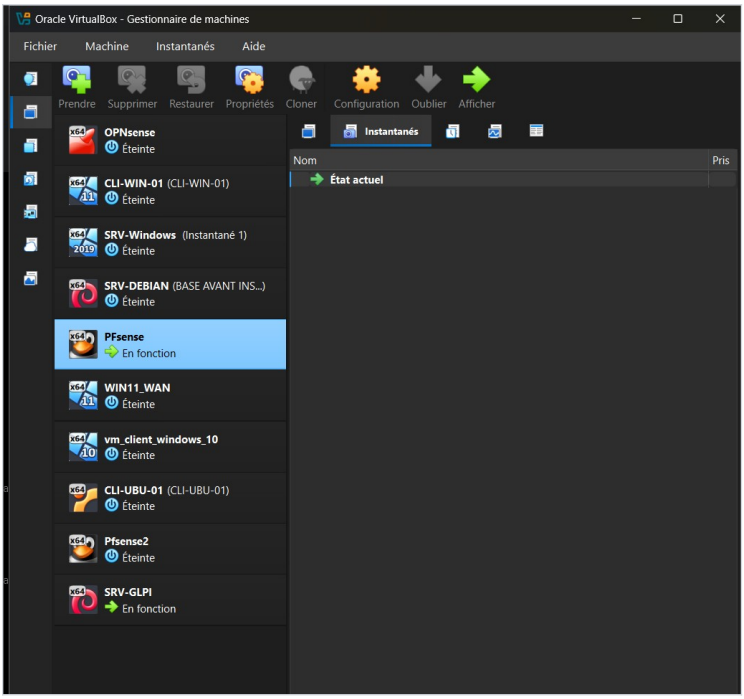


Figure 1 – Les VM de la maquette dans VirtualBox
Le gestionnaire VirtualBox liste les machines de la maquette : CLI-WIN-01, CLI-UBU-01, SRV-Windows, SRV-DEBIAN, le pare-feu PFsense et la nouvelle VM SRV-GLPI. Seuls pfSense et SRV-GLPI sont démarrés.
Pourquoi : Pour un inventaire à la main, il faut passer sur chaque VM une par une : c'est ce temps que GLPI va supprimer.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

BUT DE LA PHASE
Comprendre pourquoi on outille la gestion de parc : le coût d'un inventaire manuel, l'intérêt d'un ticket, qui y a accès, et la différence entre un incident et un problème.

Q1 – Combien de temps faudrait-il pour faire cet inventaire sur 300 postes ?

Environ 25 heures, soit plus de 3 jours de travail. La phase 1 prévoit 20 minutes pour 4 machines, soit environ 5 minutes par poste : 300 × 5 min = 1 500 min = 25 h. Il faut encore ajouter les déplacements, les postes éteints et les erreurs de recopie.

Surtout, cet inventaire est faux dès qu'un poste change (ajout de RAM, mise à jour du système). L'agent GLPI, lui, refait l'inventaire tout seul, tous les jours, sans erreur de saisie.

Q2 – Pourquoi tracer une demande dans un ticket plutôt que par mail ou à l'oral ?

Rien ne se perd : chaque demande a un numéro, une date, un demandeur, un technicien et un statut. On sait qui s'en occupe et où elle en est.

On garde un historique : les échanges et la solution restent dans le ticket. Ils resservent quand la même panne revient.

On peut mesurer : les délais de traitement, le nombre de demandes par machine, les priorités. Un mail reste dans une seule boîte, et une demande orale ne laisse aucune trace.

Q3 – Qui doit pouvoir voir et traiter un ticket ?

Le demandeur : il voit ses propres tickets, suit leur avancement, ajoute des informations et valide la solution (profil Self-Service).

Le technicien attribué : il traite le ticket : suivis, tâches, solution (profil Technician).

Le responsable du support : il voit tous les tickets pour les répartir et suivre la charge (profils Supervisor ou Super-Admin). Chaque compte n'a que les droits dont il a besoin : c'est le rôle des profils GLPI.

Q4 – Quelle est la différence entre un incident et un problème ?

Incident : une interruption ou une dégradation imprévue d'un service, par exemple « le site interne est lent ». Le but est de rétablir le service le plus vite possible.

Problème : la cause, souvent inconnue au départ, d'un ou plusieurs incidents. Le but est de la supprimer pour que les incidents ne reviennent pas. Exemple : cinq utilisateurs signalent que le site est lent (cinq incidents) ; la cause est un disque plein sur le serveur web (un problème).

Dans GLPI, un ticket est soit un **Incident**, soit une **Demande** : « Mot de passe oublié » est une demande de service, pas une panne.

3 Apport technique - repères — 10 min

BUT DE LA PHASE

Connaître le vocabulaire de GLPI et le seul flux réseau dont l'agent a besoin, utilisés ensuite pour l'installation, les règles de pfSense et les tickets.

Point	À retenir
Gestion de parc	Savoir ce qu'on possède, où, et dans quel état
Agent GLPI	Remonte l'inventaire de la machine automatiquement
Ticket	Une demande ou un incident : un demandeur, un technicien, un statut
Cycle de vie	Nouveau, en cours, résolu, clos
Profil	Ce qu'un compte a le droit de faire dans GLPI
Flux de l'agent	L'agent envoie son inventaire à GLPI en HTTP, port TCP 80 (443 en HTTPS) : c'est lui qui contacte le serveur

4 Application A - installer et inventorier — 1 h 30

BUT DE LA PHASE

Installer GLPI sur une VM de la zone SERVEURS avec sa propre base, le sécuriser, déployer l'agent sur les machines, n'ouvrir dans pfSense que le flux nécessaire, puis comparer l'inventaire obtenu avec celui de la phase 1.

Plan d'adressage de la maquette, relevé avant de configurer.

Machine	Rôle	Réseau VirtualBox (zone)	Adresse IP
pfSense	Pare-feu, passerelle de chaque zone	WAN (NAT), LAN, serveurs	10.0.2.15 (WAN), 192.168.1.1 (LAN), 192.168.2.1 (SERVEURS)
SRV-GLPI	GLPI et sa base MariaDB	**serveurs** (SERVEURS) + NAT pour les téléchargements	192.168.2.30/24, fixe
CLI-WIN-01	Poste Windows 11, navigateur d'administration	LAN	192.168.1.3 (DHCP de pfSense)
SRV-DEBIAN	Serveur Debian	LAN + NAT	192.168.1.10/24, fixe
CLI-UBU-01	Poste Ubuntu	LAN	—
SRV-Windows	Windows Server 2019	NAT seulement : pas relié à la maquette	—



Figure 2 – Les interfaces de pfSense
La console de pfSense 2.6.0 affiche ses trois interfaces : WAN en DHCP (10.0.2.15), LAN en 192.168.1.1/24 et SERVEURS (opt1) en 192.168.2.1/24.
Pourquoi : SRV-GLPI doit être dans 192.168.2.0/24 et les postes dans 192.168.1.0/24 : tout échange entre les deux zones passe par pfSense.

☒ **Cloner la VM modèle en SRV-GLPI (2 Go de RAM), zone SERVEURS, IP fixe**

SRV-GLPI est un clone intégral de la VM modèle Debian 13 (disque de 25 Go). Sa carte 1 est reliée au réseau interne « serveurs », c'est-à-dire la zone SERVEURS ; sa carte 2, en NAT, est gardée pour télécharger les paquets. Après le clonage, on lui donne un nom et une identité à elle, puis une adresse fixe.

Remarque : la VM a gardé la RAM du modèle, 1 Go, alors que le RP demande 2 Go. Il suffit de la passer à 2048 Mo, VM éteinte, dans Configuration > Système.

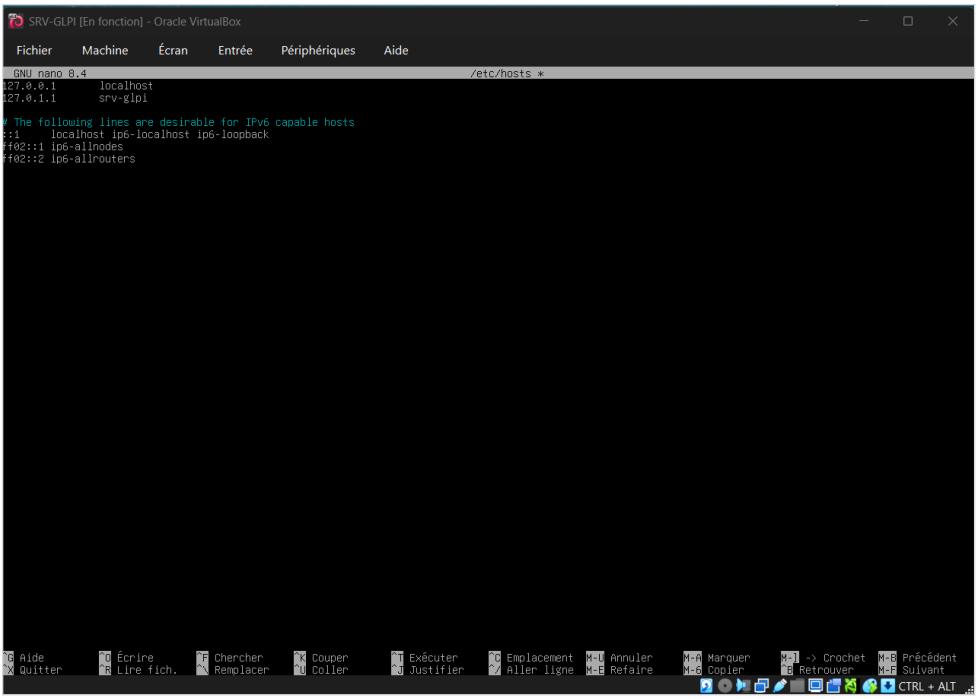


Figure 3 – Nom de la machine dans /etc/hosts
Le fichier /etc/hosts associe l'adresse 127.0.1.1 au nom srv-glpi.
Comment : sudo hostnamectl set-hostname srv-glpi, puis sudo nano /etc/hosts pour remplacer l'ancien nom du modèle sur la ligne 127.0.1.1.
Pourquoi : Le clone garde le nom du modèle : sans ce changement, deux machines porteraient le même nom sur le réseau et dans GLPI.



Figure 4 – Nouvel identifiant de machine
L'ancien machine-id est supprimé puis recréé (« Initializing machine ID from random generator ») ; la commande hostname répond srv-glpi.
Comment : sudo rm -f /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id, puis sudo systemd-machine-id-setup.
Pourquoi : Le machine-id identifie la machine de façon unique. Sans le régénérer, le clone et le modèle se confondraient : GLPI risquerait de fusionner leurs deux fiches.



Figure 5 – Adresse fixe, route vers le LAN et accès Internet
La carte enp0s3 a l'adresse 192.168.2.30/24. La table de routage contient la route 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1 (pfSense), et le ping vers deb.debian.org répond sans perte par la carte NAT.
Comment : La VM est gérée par NetworkManager : sudo nmtui > Modifier une connexion > « lan » : IPv4 manuel 192.168.2.30/24 et route 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1, puis désactiver et réactiver la connexion.
Pourquoi : La zone SERVEURS n'a pas de DHCP. La route permet à SRV-GLPI de répondre aux postes du LAN à travers pfSense, pendant qu'Internet passe par la carte NAT.

☒ Installer GLPI sur SRV-GLPI, avec sa propre base de données

GLPI 11 demande au minimum PHP 8.2 et MariaDB 10.6. Debian 13 fournit PHP 8.4 et MariaDB 11.8 : on installe Apache, MariaDB et PHP depuis les dépôts, on crée une base réservée à GLPI, puis on lance l'assistant web depuis un poste du LAN.

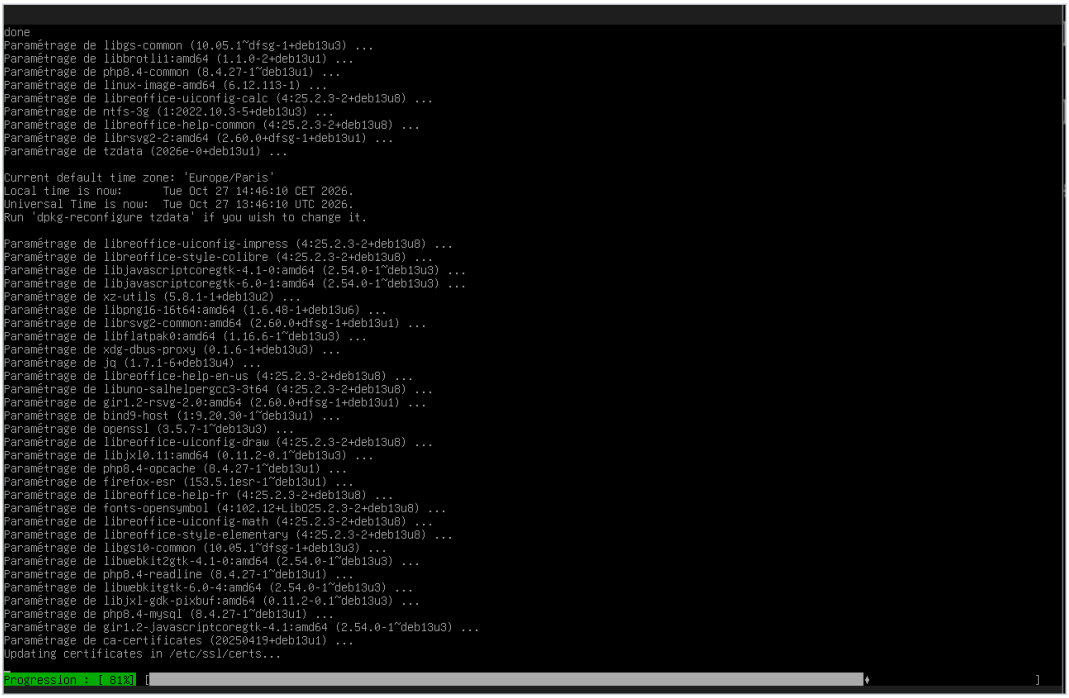


Figure 6 – Mise à jour du système avant l'installation
apt met à jour les paquets de la VM modèle (Paramétrage de … en cours, barre de progression en bas).
Comment : sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y.
Pourquoi : On part d'un système à jour avant d'ajouter des services exposés sur le réseau.

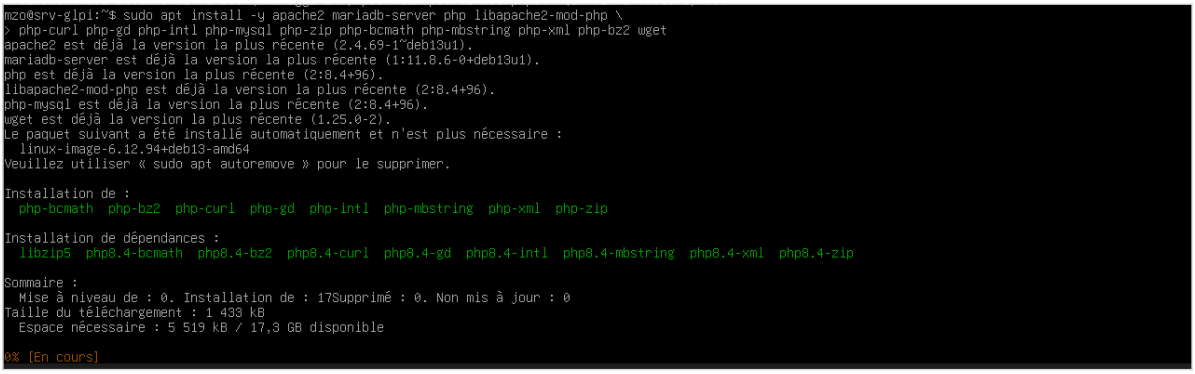


Figure 7 – Installation d'Apache, MariaDB, PHP et des extensions
apache2, mariadb-server, php et libapache2-mod-php sont déjà présents ; apt installe les extensions php-bcmath, php-bz2, php-curl, php-gd, php-intl, php-mbstring, php-xml et php-zip.
Comment : sudo apt install -y apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-curl php-gd php-intl php-mysql php-zip php-bcmath php-mbstring php-xml php-bz2 wget.
Pourquoi : Ces extensions sont vérifiées par l'assistant de GLPI : bcmath et mbstring sont devenues obligatoires avec GLPI 11.

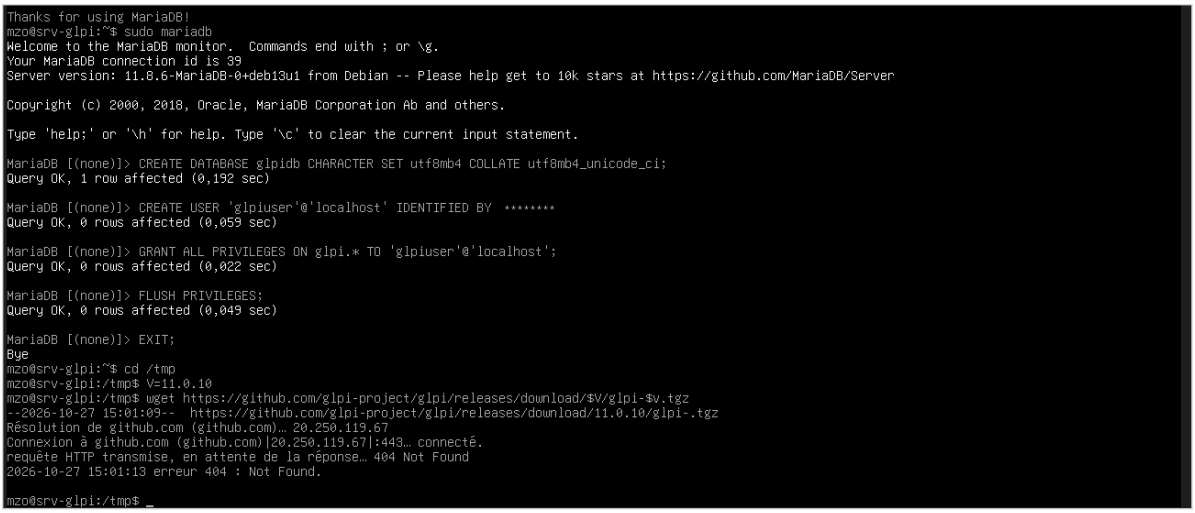


Figure 8 – Base de données dédiée à GLPI

Dans MariaDB : création de la base glpidb en utf8mb4, de l'utilisateur glpiuser limité à localhost, puis attribution des droits. En bas, un premier téléchargement de GLPI échoue (erreur 404) : la variable $V est appelée $v.

Comment : sudo mariadb-secure-installation, puis sudo mariadb : CREATE DATABASE, CREATE USER, GRANT ALL PRIVILEGES, FLUSH PRIVILEGES. Le GRANT visé ici (glpi.*) a ensuite été corrigé en glpidb.*.

Pourquoi : Une base et un utilisateur réservés à GLPI : on n'utilise jamais le compte root de MariaDB pour une application (moindre privilège).



Figure 9 – Téléchargement de GLPI 11.0.10

L'archive glpi-11.0.10.tgz (92 Mo) est téléchargée depuis GitHub, en indiquant cette fois le nom complet du fichier.

Comment : cd /tmp, wget …/releases/download/11.0.10/glpi-11.0.10.tgz, puis sudo tar -xzf glpi-11.0.10.tgz -C /var/www/ et sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi.

Pourquoi : Apache tourne sous le compte www-data : il doit être propriétaire des fichiers de GLPI pour y écrire (fichiers, journaux).

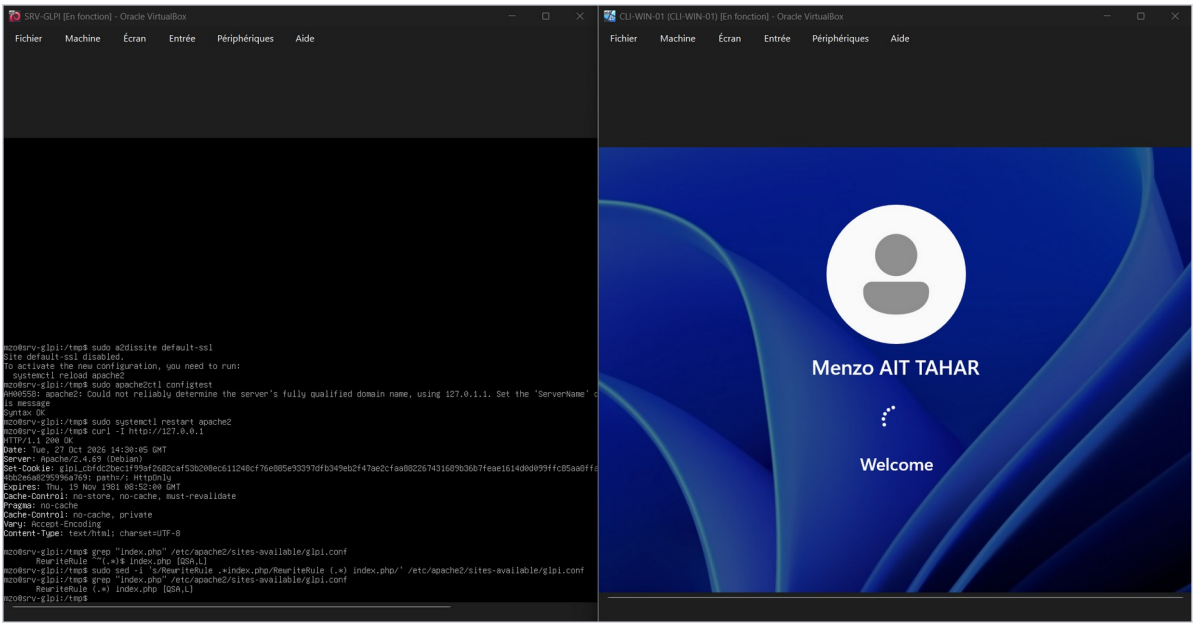


Figure 10 – Configuration d'Apache vérifiée
Sur SRV-GLPI (à gauche) : site default-ssl désactivé, apache2ctl configtest renvoie Syntax OK, curl -I http://127.0.0.1 répond HTTP/1.1 200 OK, et la règle de réécriture est corrigée en RewriteRule (.*) index.php [QSA,L]. À droite, le poste CLI-WIN-01 démarre.
Comment : Fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf avec DocumentRoot /var/www/glpi/public et les règles de réécriture ; a2enmod rewrite, a2dissite 000-default, a2ensite glpi, puis systemctl restart apache2.
Pourquoi : Seul le dossier public de GLPI est exposé : la configuration et les données restent hors de portée du navigateur.

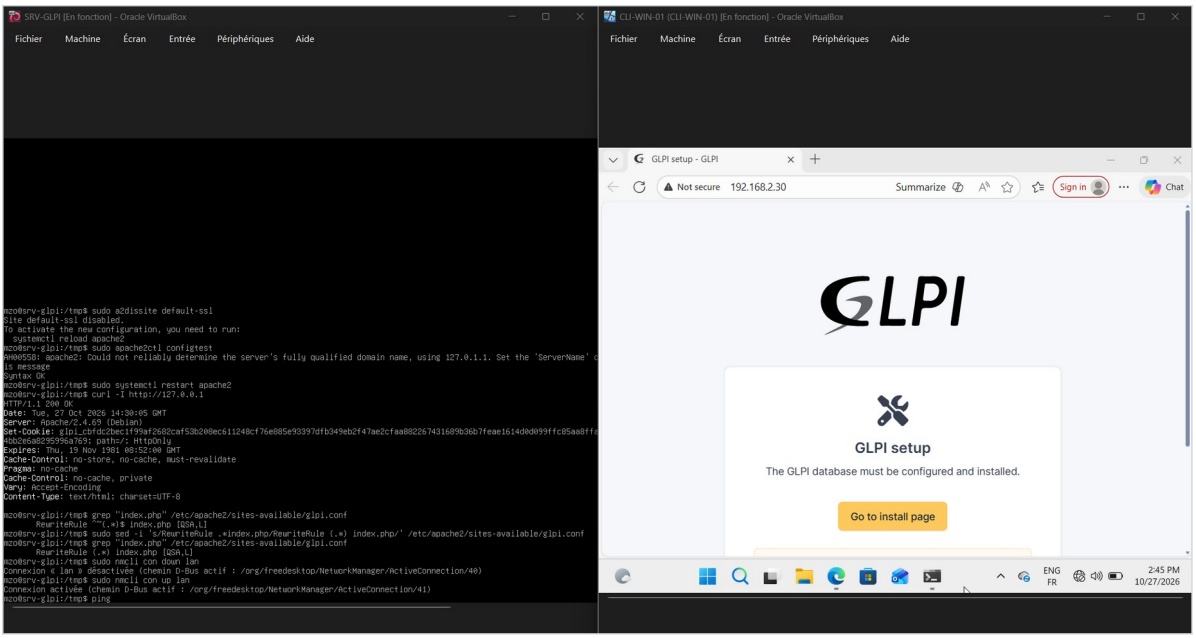


Figure 11 – GLPI joignable depuis le poste du LAN
Dans le navigateur de CLI-WIN-01, l'adresse 192.168.2.30 affiche la page « GLPI setup » : la base de données doit être configurée.
Pourquoi : L'administration de GLPI se fait depuis un poste du LAN : cela prouve que le trafic LAN → SERVEURS passe bien par pfSense jusqu'à SRV-GLPI.

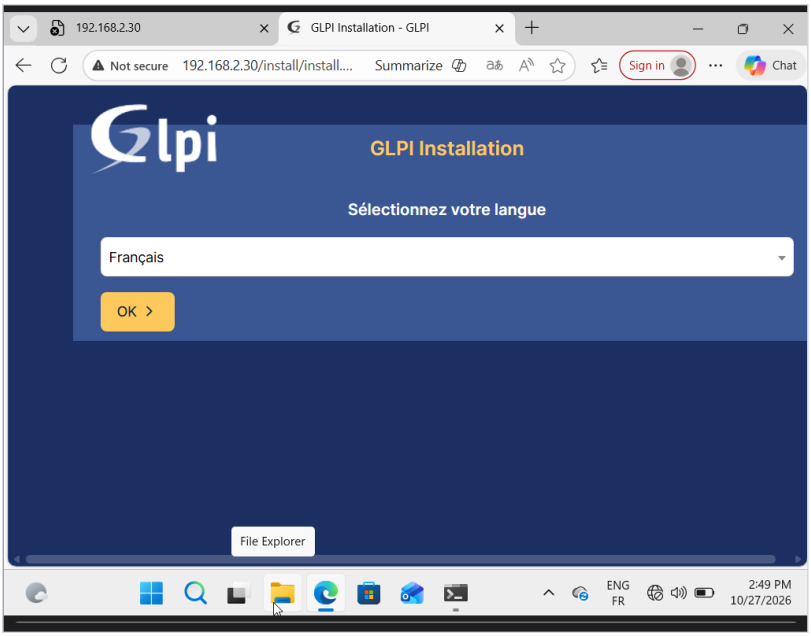


Figure 12 – Assistant d'installation : choix de la langue
L'assistant s'ouvre sur install/install.php ; on choisit Français, puis on accepte la licence et on clique sur Installer.

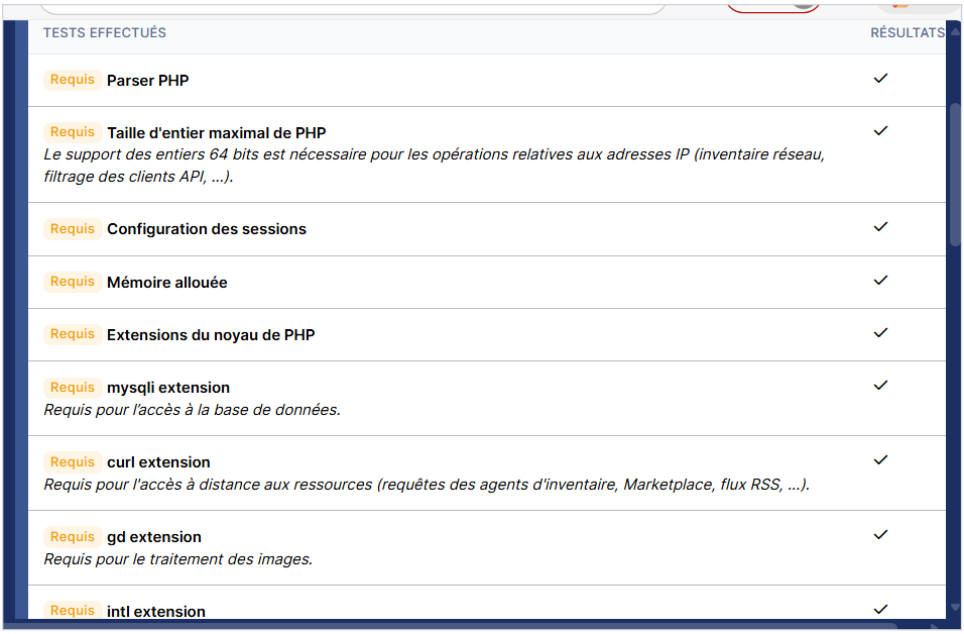


Figure 13 – Vérification des prérequis
Tous les tests marqués « Requis » ont une coche : parser PHP, entiers 64 bits, sessions, mémoire, extensions mysqli, curl, gd, intl…
Pourquoi : Si un prérequis manque, GLPI refuse de s'installer : c'est la vérification que le socle Apache/PHP est complet.

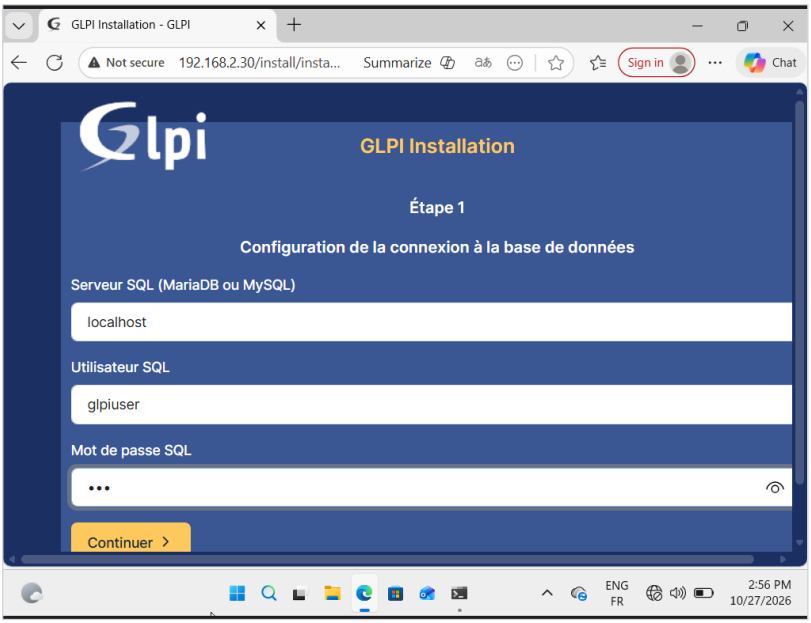


Figure 14 – Connexion à la base de données
Étape 1 : serveur SQL localhost, utilisateur glpiuser et son mot de passe.
Pourquoi : localhost, car MariaDB est installé sur la même machine que GLPI.

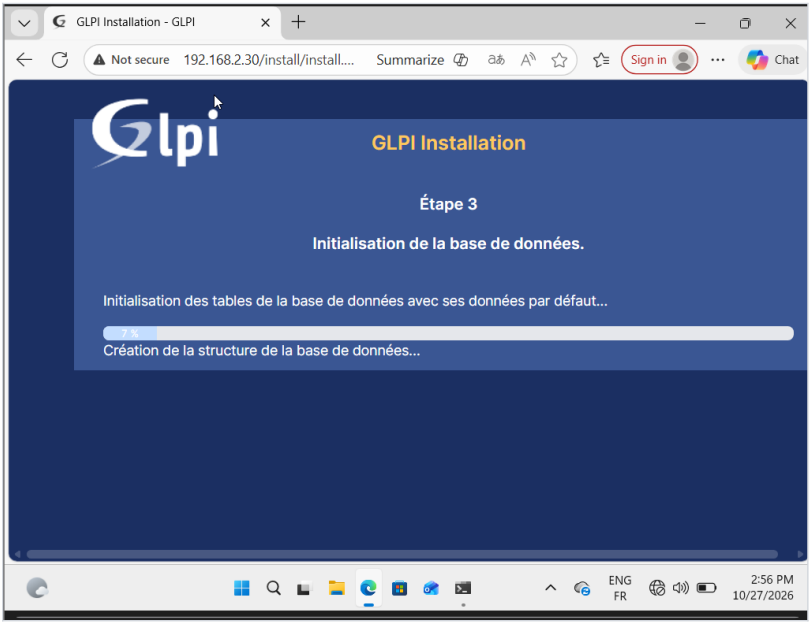


Figure 15 – Initialisation de la base
Étape 3 : GLPI crée la structure de la base glpidb et ses données par défaut.

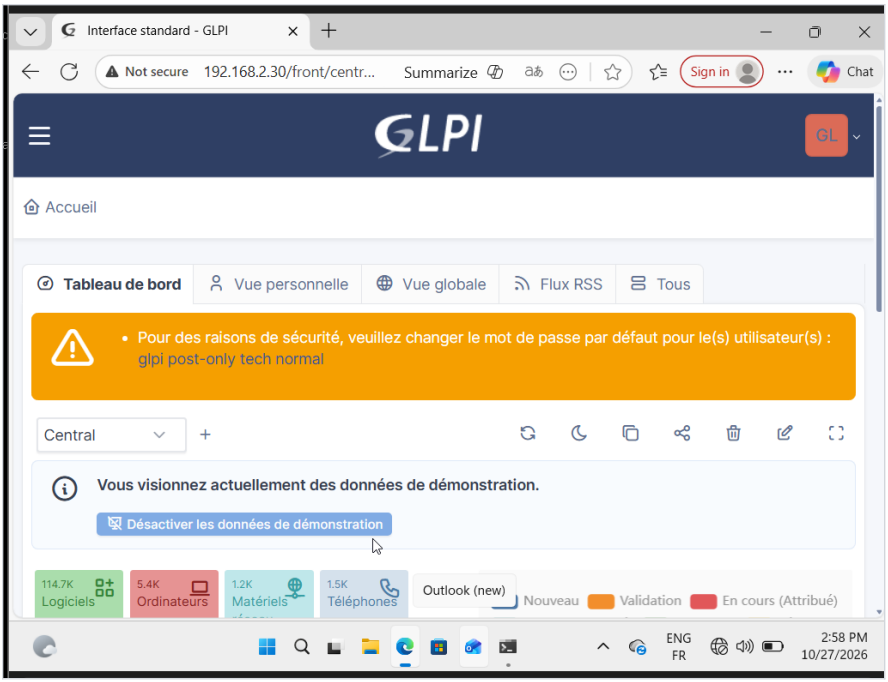


Figure 16 – Premier accès au tableau de bord
Connexion avec le compte glpi. Un bandeau orange demande de changer le mot de passe par défaut des comptes glpi, post-only, tech et normal ; les données de démonstration sont encore affichées.
Pourquoi : Ces quatre comptes et leurs mots de passe sont connus de tous : il faut les changer avant toute utilisation.

☒ **Sécuriser l'installation : mots de passe par défaut changés, dossier d'installation supprimé**

Mots de passe par défaut : les mots de passe des comptes glpi, tech, normal et post-only ont été changés depuis les liens du bandeau (Figure 16), jusqu'à sa disparition.

Dossier d'installation : le dossier install a été retiré du site (sudo mv /var/www/glpi/install /root/glpi-install.bak) : sinon, n'importe qui pourrait relancer l'installation et écraser la base.

Déjà en place : MariaDB durcie avec mariadb-secure-installation, utilisateur SQL glpiuser limité à la base glpidb, racine web sur le dossier public.

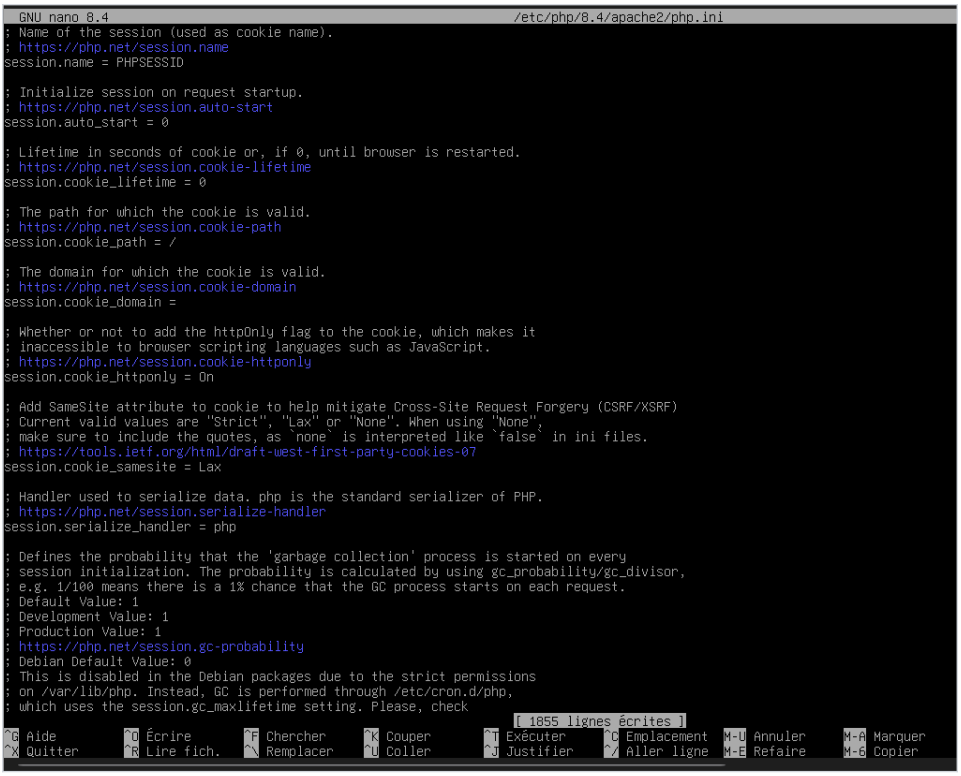


Figure 17 – Cookies de session protégés
Dans /etc/php/8.4/apache2/php.ini : session.cookie_httponly = On et session.cookie_samesite = Lax (1 855 lignes écrites).
Comment : sudo nano /etc/php/8.4/apache2/php.ini, recherche avec Ctrl+W, puis sudo systemctl restart apache2.
Pourquoi : httponly empêche un script de lire le cookie de session ; samesite=Lax limite les attaques CSRF. GLPI le signale dans ses recommandations.



Figure 18 – Suppression du dossier d'installation
La commande rm -rf supprime le dossier install de GLPI (installé dans /var/www/html/glpi sur cette maquette).
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

☐ **Installer l'agent GLPI sur les deux postes clients et tous les serveurs**

On active d'abord l'inventaire dans GLPI, sinon les agents sont refusés. CLI-WIN-01 n'ayant pas accès à Internet, SRV-GLPI télécharge les installateurs de GLPI Agent 1.20 dans son dossier public : les autres machines les récupèrent en HTTP depuis http://192.168.2.30/.

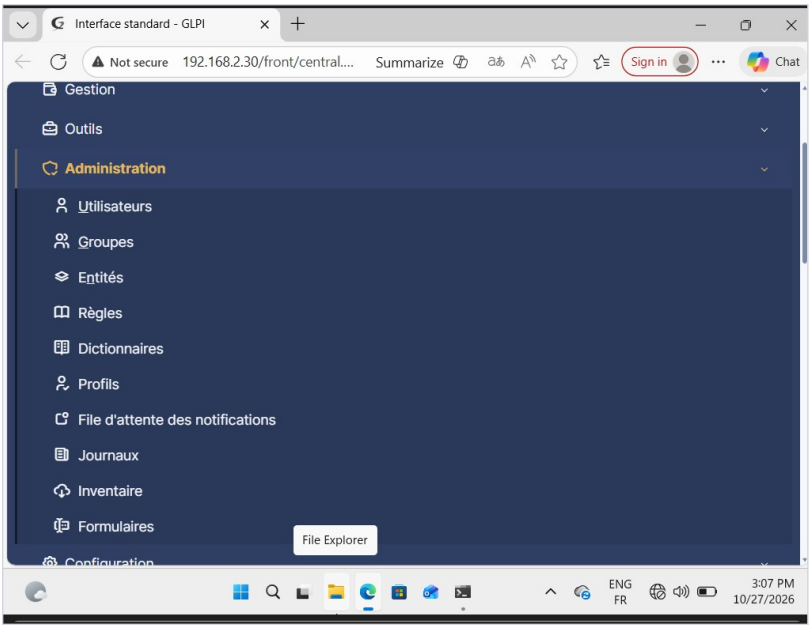


Figure 19 – Menu Administration > Inventaire
Le menu Administration de GLPI donne accès à Utilisateurs, Profils et Inventaire.

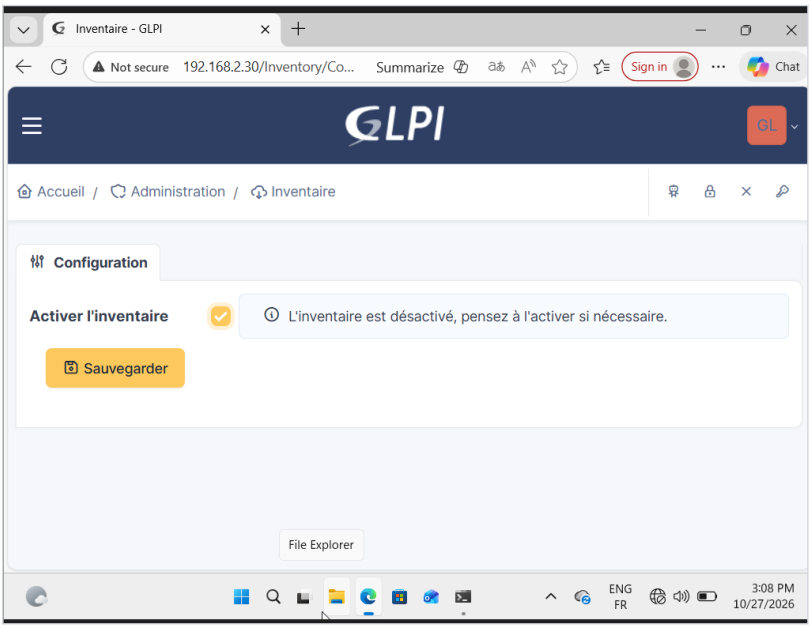


Figure 20 – Activation de l'inventaire
La case « Activer l'inventaire » est cochée avant d'enregistrer avec Sauvegarder.
Pourquoi : Sans cette option, GLPI répond aux agents que l'inventaire est désactivé côté serveur.

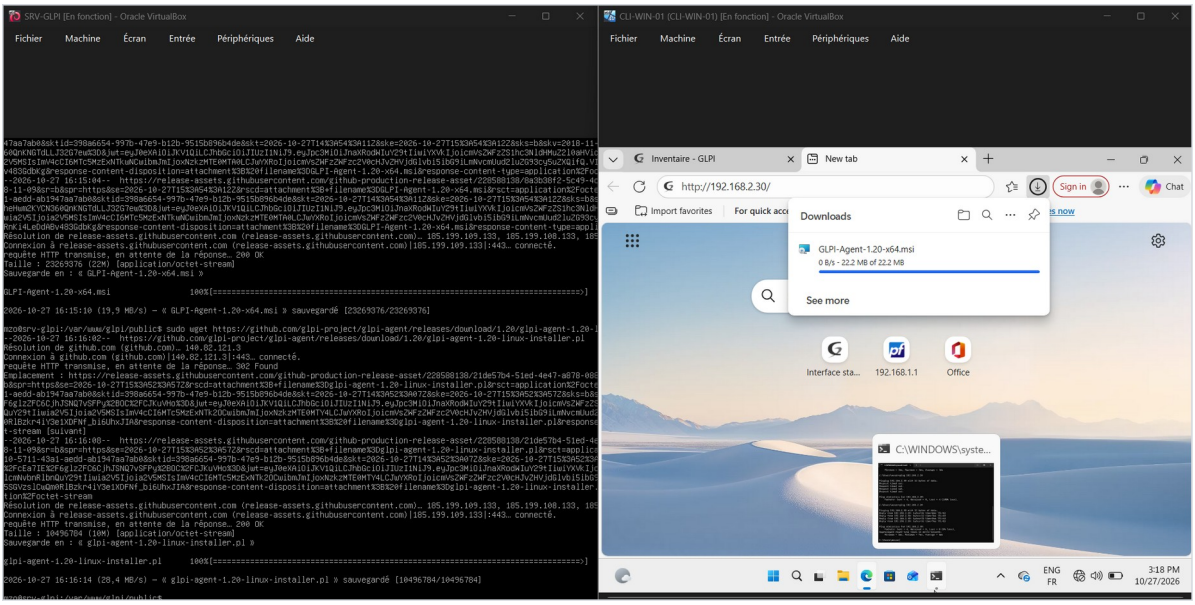


Figure 21 – Installateurs de l'agent mis à disposition par SRV-GLPI
À gauche, SRV-GLPI télécharge GLPI-Agent-1.20-x64.msi et glpi-agent-1.20-linux-installer.pl dans /var/www/glpi/public. À droite, CLI-WIN-01 télécharge le .msi depuis http://192.168.2.30/.
Pourquoi : Le poste n'a pas d'accès Internet : SRV-GLPI, qui en a un par sa carte NAT, sert de dépôt local.

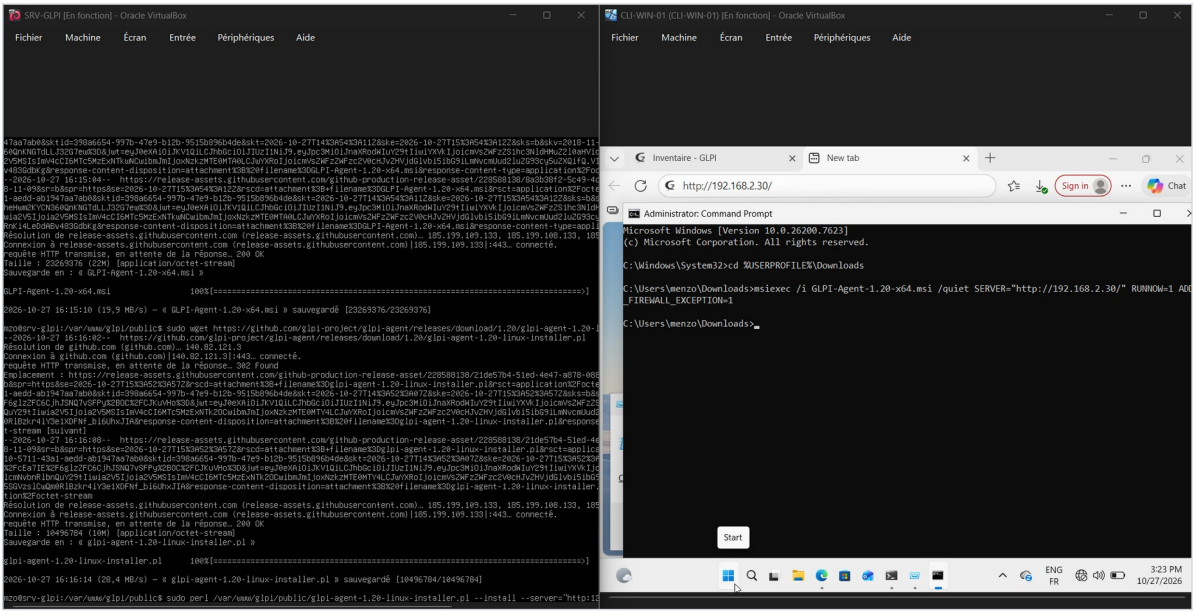


Figure 22 – Installation de l'agent sur CLI-WIN-01
Dans une invite de commandes administrateur : msiexec /i GLPI-Agent-1.20-x64.msi /quiet SERVER="http://192.168.2.30/" RUNNOW=1 ADD_FIREWALL_EXCEPTION=1. À gauche, l'installation de l'agent démarre sur SRV-GLPI.
Pourquoi : SERVER indique à l'agent où envoyer son inventaire, RUNNOW lance un premier inventaire tout de suite.

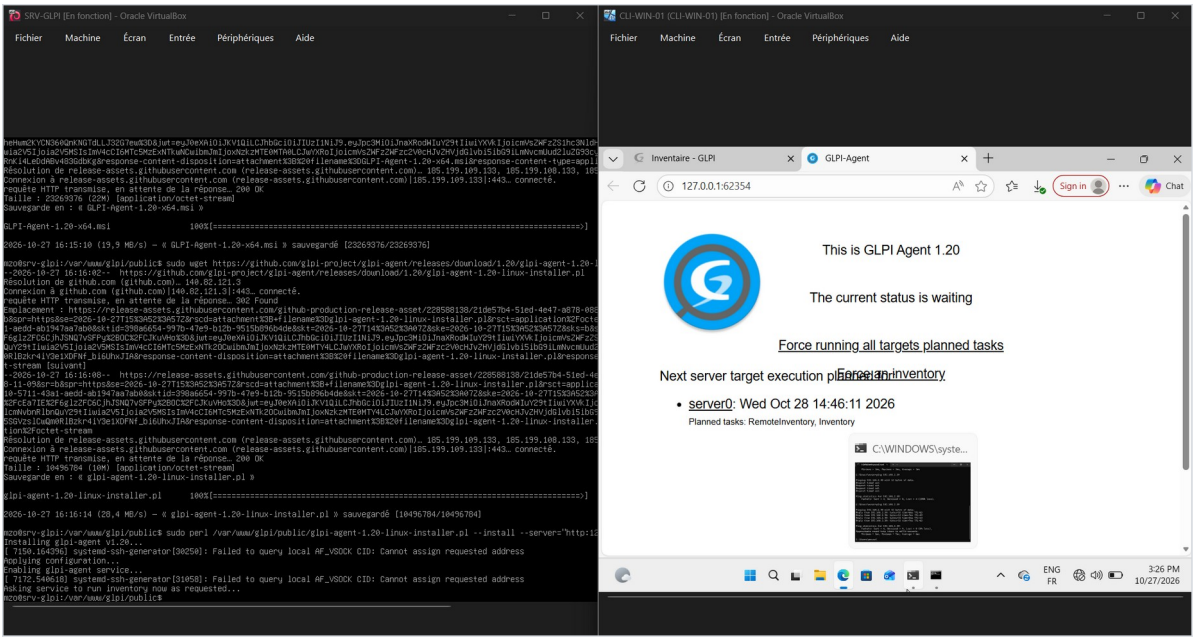


Figure 23 – Agent GLPI 1.20 actif sur CLI-WIN-01
La page locale http://127.0.0.1:62354 de l'agent indique « This is GLPI Agent 1.20 » ; la cible server0 est planifiée avec les tâches Inventory et RemoteInventory. À gauche, SRV-GLPI termine l'installation de son agent.
Comment : Le lien « Force an Inventory » de cette page envoie un inventaire immédiatement.

```
mzo@srv-glpi:/var/www/glpi/public$ sudo systemctl restart glpi-agent
mzo@srv-glpi:/var/www/glpi/public$ sudo glpi-agent --force
[info] target server0: server http://127.0.0.1/
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from srv-glpi-2026-10-27-16-24-54 for server0
```

Figure 24 – Inventaire de SRV-GLPI envoyé
Après correction de l'adresse du serveur, glpi-agent --force contacte http://127.0.0.1/, constate que le serveur « supports GLPI Agent protocol » et envoie un nouvel inventaire de srv-glpi.
Comment : Adresse corrigée dans /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg (server = http://127.0.0.1/), puis sudo systemctl restart glpi-agent et sudo glpi-agent --force.
Pourquoi : Sur SRV-GLPI, GLPI est sur la machine elle-même : l'agent l'atteint en local.

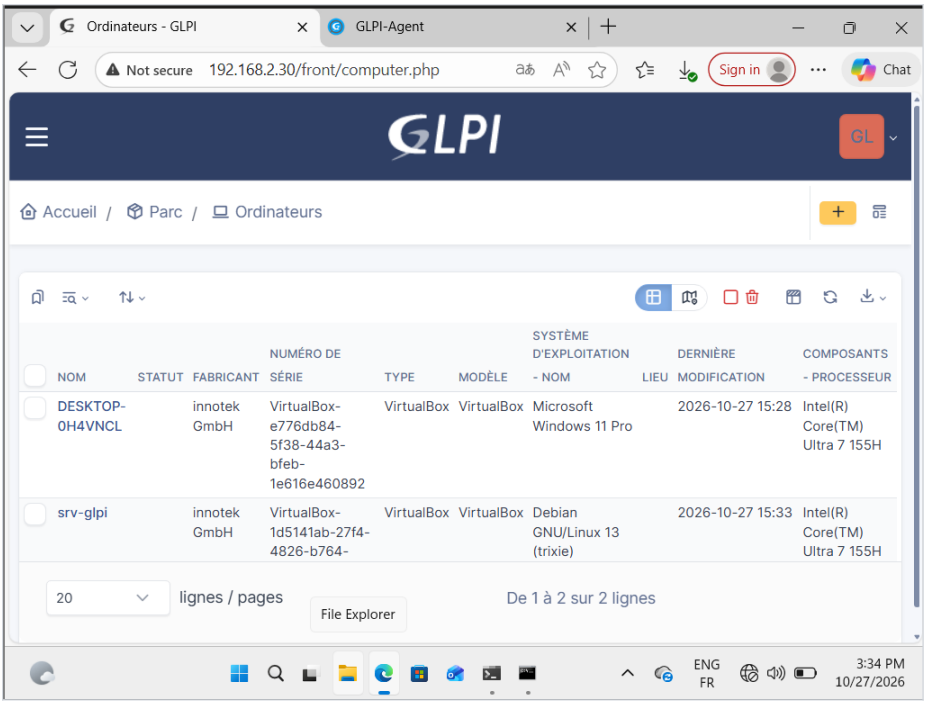


Figure 25 – Ordinateurs remontés automatiquement
Parc > Ordinateurs liste DESKTOP-0H4VNCL (CLI-WIN-01, Microsoft Windows 11 Pro) et srv-glpi (Debian GNU/Linux 13 trixie), avec le fabricant innotek GmbH, le numéro de série et le processeur Intel Core Ultra 7 155H.
Pourquoi : Aucune de ces informations n'a été saisie : l'agent les a envoyées seul. GLPI affiche le nom Windows du poste, pas le nom de la VM.

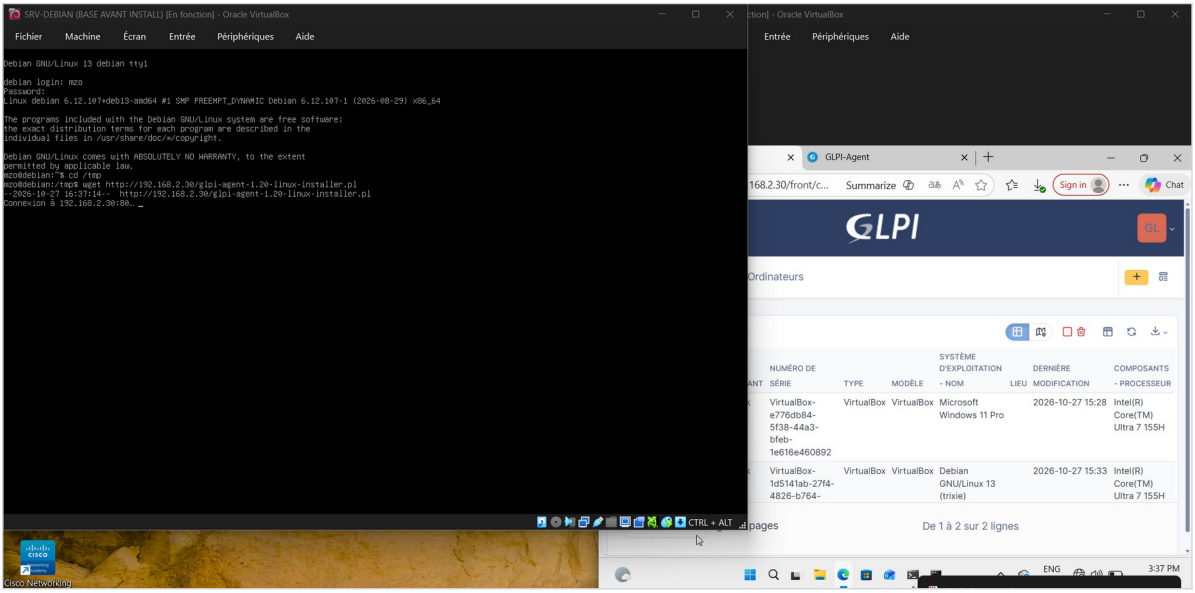


Figure 26 – SRV-DEBIAN ne joint pas SRV-GLPI
Sur SRV-DEBIAN (192.168.1.10), le téléchargement depuis http://192.168.2.30/ reste bloqué sur « Connexion à 192.168.2.30:80 » puis échoue.
Pourquoi : SRV-DEBIAN n'a pas de passerelle vers la zone SERVEURS : sa demande part par la carte NAT au lieu de passer par pfSense.

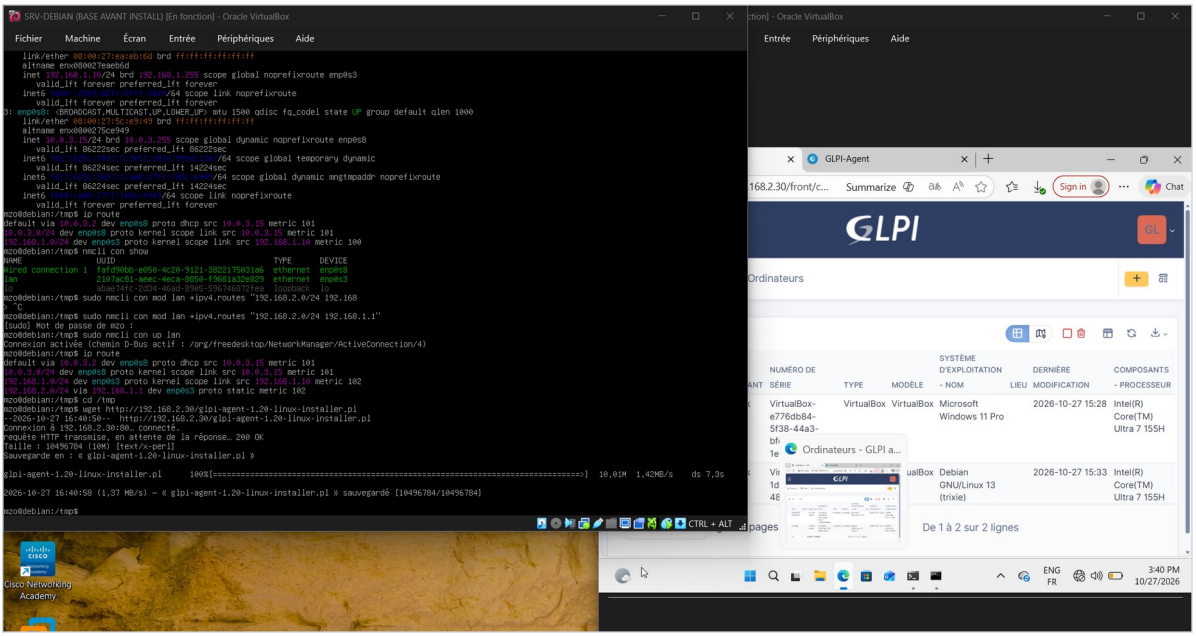


Figure 27 – Route ajoutée sur SRV-DEBIAN, installateur téléchargé
nmcli ajoute la route 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 à la connexion « lan » ; ip route la confirme, et le téléchargement de glpi-agent-1.20-linux-installer.pl réussit (200 OK, 10 Mo).
Comment : sudo nmcli con mod lan +ipv4.routes "192.168.2.0/24 192.168.1.1", sudo nmcli con up lan, puis sudo perl glpi-agent-1.20-linux-installer.pl --install --server="http://192.168.2.30/" --runnow et sudo glpi-agent --force.
Pourquoi : La route envoie le trafic vers la zone SERVEURS à pfSense, qui le transmet à SRV-GLPI.

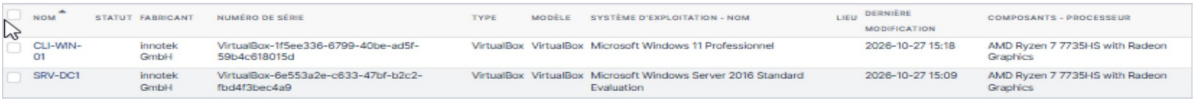


Figure 28 – Windows Server inventorié
GLPI liste CLI-WIN-01 (Windows 11 Professionnel) et SRV-DC1 (Windows Server 2016 Standard Evaluation), remontés par l'agent.
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

Bilan : l'agent est installé sur CLI-WIN-01, SRV-GLPI et SRV-DEBIAN, et le Windows Server est inventorié sur la maquette de CARRADINHA Kelyan. Restent CLI-UBU-01, et SRV-Windows sur ma maquette : cette VM n'est reliée qu'au NAT de VirtualBox, elle ne peut donc pas joindre SRV-GLPI.

☒ Ouvrir dans pfSense uniquement les flux nécessaires

L'agent contacte GLPI de lui-même : un seul flux traverse pfSense, du LAN vers SRV-GLPI en HTTP. Aucun flux de GLPI vers les postes n'est nécessaire (le port 62354 de l'agent reste fermé).

Source	Destination	Port	Rôle	Règle pfSense
Postes et serveur du LAN (CLI-WIN-01, CLI-UBU-01, SRV-DEBIAN)	SRV-GLPI 192.168.2.30	TCP 80	Interface web de GLPI et envoi d'inventaire par les agents	**Oui**, sur l'interface LAN
Windows Server (zone SERVEURS)	SRV-GLPI 192.168.2.30	TCP 80	Envoi d'inventaire	Non : même zone
Agent de SRV-GLPI	127.0.0.1	TCP 80	Inventaire local	Non
SRV-GLPI	Internet (dépôts Debian, GitHub)	TCP 80, 443	Installation des paquets	Non : carte NAT de VirtualBox

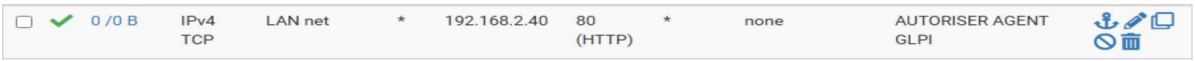


Figure 29 – Règle pfSense vers le serveur GLPI
Une seule règle autorise (coche verte) le trafic IPv4 TCP venant de LAN net vers le serveur GLPI (192.168.2.40 sur cette maquette), port 80 (HTTP), avec la description « AUTORISER AGENT GLPI ».
Comment : Firewall > Rules > LAN > Add : action Pass, protocole TCP, source LAN net, destination l'adresse de SRV-GLPI, port HTTP (80), placée au-dessus des blocages, puis Save et Apply Changes.
Pourquoi : On n'ouvre que le port dont GLPI a besoin, et seulement vers SRV-GLPI : le reste de la zone SERVEURS reste fermé au LAN.
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

Sur ma maquette, la règle LAN par défaut de pfSense autorise encore tout le trafic du LAN : c'est elle qui a laissé passer CLI-WIN-01 et SRV-DEBIAN (Figures 11 et 27). La règle ci-dessus, avec 192.168.2.30 comme destination, doit la remplacer.

☒ **Comparer l'inventaire remonté avec votre tableau de la phase 1**

Pour les machines où l'agent est installé, le système relevé par GLPI correspond au tableau de la phase 1. GLPI apporte en plus le fabricant, le numéro de série et le processeur, sans aucune saisie. Le tableau complet est dans le Rendu attendu.

5 Application B - tickets 1 h

BUT DE LA PHASE
Faire vivre GLPI comme un vrai support : un compte qui demande, un compte qui traite, et trois tickets suivis du statut Nouveau jusqu'à Clos, chacun lié à la machine concernée.

Cette partie a été réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

Ticket	Demandeur	Machine liée	Statut final
L'imprimante ne répond pas	user1	—	Clos
Mot de passe oublié	user1	SRV-DC1	Clos
Le site interne est lent	user1	—	Clos

☒ **Créer un compte demandeur et un compte technicien**

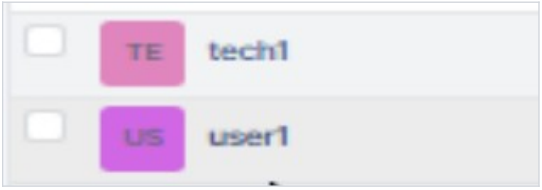


Figure 30 – Comptes demandeur et technicien
Les comptes user1 (demandeur) et tech1 (technicien) apparaissent dans Administration > Utilisateurs.
Comment : Administration > Utilisateurs > Ajouter : identifiant et mot de passe, puis dans l'onglet Habilitations le profil Self-Service pour user1 et Technician pour tech1.
Pourquoi : Le profil fixe ce que chaque compte peut faire : user1 ne voit que ses propres tickets, tech1 peut les traiter.
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

☒ **Créer les 3 tickets depuis le compte demandeur, en liant la machine concernée**

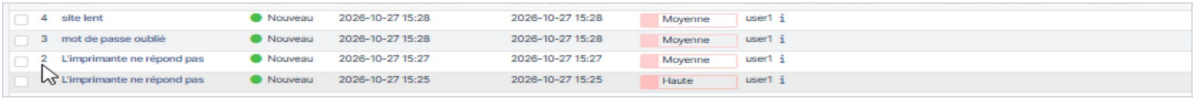


Figure 31 – Tickets créés par le demandeur
Les tickets « L'imprimante ne répond pas » (n° 1, priorité haute, et n° 2), « mot de passe oublié » (n° 3) et « site lent » (n° 4) sont au statut Nouveau, créés entre 15:25 et 15:28 par user1. Le ticket n° 2 est un doublon du n° 1.
Comment : Connexion avec user1, interface simplifiée > Créer un ticket : titre, description, urgence et élément associé (la machine concernée).
Pourquoi : Le demandeur trace lui-même sa demande : elle a un numéro et une date, et ne peut plus être oubliée.
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

☒ **Traiter chaque ticket jusqu'à la clôture depuis le compte technicien**

Avec tech1 : Assistance > Tickets, puis pour chaque ticket : attribution à tech1 (statut En cours), ajout d'un suivi pour le demandeur et d'une solution (statut Résolu), puis approbation de la solution (statut Clos).

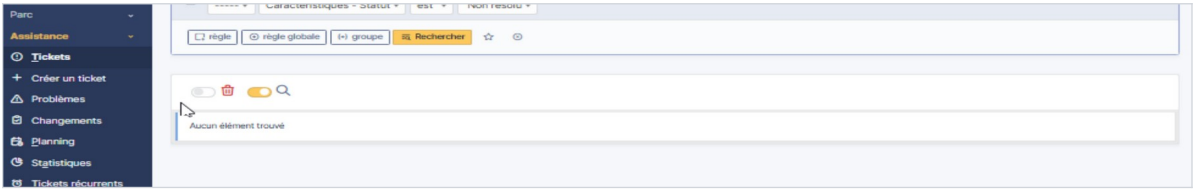


Figure 32 – Plus aucun ticket non résolu
Dans Assistance > Tickets, le filtre « Statut est Non résolu » ne renvoie aucun élément : tous les tickets ont été traités.
Pourquoi : C'est la preuve que chaque demande est allée au bout de son cycle de vie.
Source : capture réalisée sur la maquette de CARRADINHA Kelyan.

6 Vérification — 15 min

BUT DE LA PHASE
Prouver que GLPI suffit pour répondre vite à une question sur le parc : à partir d'un simple nom de poste, retrouver sa fiche, son utilisateur et ses tickets en moins de 2 minutes.

Le formateur vous donne un nom de poste. Vous retrouvez sa fiche, son utilisateur et ses tickets en moins de 2 minutes.

Tout se fait depuis l'interface web de GLPI, sans se connecter à la machine : trois clics suffisent.

Étape	Où dans GLPI	Ce qu'on obtient
1. Trouver la fiche	Barre de recherche en haut, ou Parc > Ordinateurs avec le filtre « Nom contient »	La fiche du poste. Attention : GLPI affiche le nom Windows (DESKTOP-0H4VNCL pour CLI-WIN-01)
2. Son utilisateur	Onglet principal de la fiche : champs Utilisateur et Usager	L'utilisateur affecté au poste et le dernier compte connecté, remonté par l'agent
3. Ses tickets	Onglet Tickets de la fiche	Les tickets liés au poste, avec leur statut

Rendu attendu

- ☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP11.pdf, qui contient :**
- ☒ **Le tableau de la phase 1 comparé à l'inventaire GLPI**
- ☐ **Une capture de l'inventaire de chaque machine**
- ☒ **Le suivi complet des 3 tickets**
- ☐ **Les fichiers de configuration dans AIT_TAHAR_Menzo_RP11_config.zip : agent GLPI Linux (agent.cfg), pfSense (config.xml), export CSV de l'inventaire**
- ☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

Le tableau de la phase 1 comparé à l'inventaire GLPI

Machine	Relevé à la main (phase 1)	Inventaire GLPI	Écart et explication
Poste Windows 11 (CLI-WIN-01)	Windows 11 Pro 25H2, 4 Go, 41 Go	DESKTOP-0H4VNCL, Microsoft Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7 155H, n° de série VirtualBox-e776db84… (Figure 25)	Même système. GLPI affiche le nom Windows du poste et non celui de la VM, et ajoute fabricant, numéro de série et processeur.
Serveur GLPI (SRV-GLPI)	Debian 13, 1 Go, 25 Go	srv-glpi, Debian GNU/Linux 13 (trixie) (Figure 25)	Identique.
Serveur web Debian (SRV-DEBIAN)	Debian 13, 1 Go, 25 Go	Agent installé et inventaire envoyé ; seul le téléchargement de l'installateur est capturé (Figure 27)	Fiche GLPI non capturée.
Windows Server	Windows Server 2019, 6 000 Mo, 50 Go (SRV-Windows)	SRV-DC1, Windows Server 2016 Standard Evaluation, maquette de CARRADINHA Kelyan (Figure 28)	Ma VM SRV-Windows n'est reliée qu'au NAT : elle ne joint pas SRV-GLPI. L'inventaire vient de la maquette de CARRADINHA Kelyan, d'où une autre version.
Poste Ubuntu (CLI-UBU-01)	Ubuntu 26.04.1 LTS, 10 000 Mo, 25 Go	Non inventorié	Agent pas encore installé.

Là où l'agent est installé, GLPI retrouve le même système que le relevé à la main, en quelques secondes et sans erreur de recopie. La RAM et les disques détaillés se lisent dans l'onglet Composants de chaque fiche.

Le suivi des 3 tickets

Ticket	Demandeur / technicien	Machine liée	Traitement	Statut final
L'imprimante ne répond pas (n° 1, doublon n° 2)	user1 / tech1	—	Vérification du spouleur d'impression et de la connexion réseau de l'imprimante	Clos
Mot de passe oublié (n° 3)	user1 / tech1	SRV-DC1	Réinitialisation du mot de passe du compte administrateur du serveur	Clos
Le site interne est lent (n° 4)	user1 / tech1	—	Analyse des règles de pfSense : flux vers le serveur limité au port 80	Clos

Étape	Heure	Ce qui se passe	Preuve
Création	15:25 à 15:28	user1 crée les tickets depuis l'interface simplifiée : statut Nouveau	Figure 31
Prise en charge	—	tech1 s'attribue chaque ticket : statut En cours (Attribué)	—
Résolution	—	tech1 ajoute un suivi et une solution : statut Résolu	—
Clôture	—	La solution est approuvée : statut Clos, plus aucun ticket non résolu	Figure 32

Chaque demande garde ainsi un demandeur, un technicien, un statut et une solution, de sa création à sa clôture. Les étapes intermédiaires n'ont pas été capturées ; les heures de prise en charge et de clôture se lisent dans l'onglet Historique de chaque ticket.

Les fichiers de configuration

Les fichiers suivants sont à rassembler dans l'archive AIT_TAHAR_Menzo_RP11_config.zip :

Fichier	Rôle	Emplacement
agent.cfg (SRV-DEBIAN)	Configuration générale de l'agent Linux	/etc/glpi-agent/agent.cfg
00-install.cfg (SRV-DEBIAN)	Adresse du serveur écrite par l'installateur : server = http://192.168.2.30/	/etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg
config.xml	Sauvegarde de pfSense, avec la règle LAN → SRV-GLPI	Diagnostics > Backup & Restore > Download configuration as XML
ordinateurs.csv	Export de l'inventaire	Parc > Ordinateurs > icône Exporter, format CSV

Remarque : sur Linux, l'installateur écrit l'adresse du serveur dans conf.d/00-install.cfg et non dans agent.cfg : les deux fichiers sont donc joints. config.xml contient des informations sensibles (comptes, règles) : il ne doit être transmis qu'au formateur.

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP11 – Gestion de parc avec GLPI
Période	Octobre 2026
Modalité	TP sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	SRV-GLPI (Debian 13, Apache 2.4.69, PHP 8.4.27, MariaDB 11.8.6, GLPI 11.0.10), GLPI Agent 1.20 sous Windows 11 et Debian 13, pfSense 2.6.0
Compétences mobilisées	Installation et sécurisation d'une application web, création d'une base de données dédiée, déploiement d'agents d'inventaire Windows et Linux, routage entre zones, filtrage des flux dans pfSense, gestion des comptes et des profils, traitement de tickets selon leur cycle de vie
Preuves	Ordinateurs remontés automatiquement dans GLPI, tableau de la phase 1 comparé à l'inventaire, tickets suivis jusqu'à la clôture, règle pfSense limitée au port 80, fichiers de configuration

Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en place la gestion de parc de la maquette. GLPI, installé sur SRV-GLPI dans la zone SERVEURS avec sa propre base, inventorie seul les machines grâce à l'agent GLPI, et chaque demande devient un ticket suivi de sa création à sa clôture.

Ce qui fonctionne

- GLPI 11.0.10 est installé sur SRV-GLPI avec la base glpidb, et s'ouvre depuis le poste CLI-WIN-01 du LAN (Figures 11 à 16).
- L'installation est sécurisée : mots de passe par défaut changés, dossier d'installation retiré, cookies de session protégés (Figure 17).
- L'agent GLPI remonte CLI-WIN-01 et SRV-GLPI sans aucune saisie, et SRV-DEBIAN envoie son inventaire (Figures 24, 25 et 27).
- Sur la maquette de CARRADINHA Kelyan, les tickets vont du compte demandeur jusqu'à la clôture par le technicien, et un seul flux est ouvert dans pfSense (Figures 29 à 32).

Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution
SRV-GLPI injoignable, même depuis pfSense : sa carte 1 était restée sur le réseau interne « LAN » du modèle, et /etc/network/interfaces était ignoré.	Carte 1 rebranchée sur le réseau interne « serveurs », puis adresse 192.168.2.30 et route vers le LAN réglées avec nmtui, car la VM est gérée par NetworkManager.
La page « base de données » de l'assistant était vide : le GRANT portait sur glpi.* au lieu de glpidb.*.	GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost', puis retour à l'étape 1 de l'assistant.
Téléchargement de GLPI en erreur 404 : la variable $V était appelée $v, et Linux distingue majuscules et minuscules.	Nom complet du fichier dans la commande : glpi-11.0.10.tgz.
Apache refusait sa configuration : balise </VirtualHost> mal fermée, puis site default-ssl activé avec un certificat absent.	Correction de glpi.conf, a2dissite default-ssl, puis apache2ctl configtest jusqu'à « Syntax OK ».
« Not Found » sur install.php : la touche ^ du clavier AZERTY avait ajouté un ~ dans la règle de réécriture, et Apache n'avait pas été redémarré.	Règle corrigée avec sed en RewriteRule (.*) index.php [QSA,L], puis systemctl restart apache2.
L'agent de SRV-GLPI ne parlait pas au serveur : adresse saisie http:127.0.0.1/, sans les deux barres.	Ligne corrigée dans /etc/glpi-agent/conf.d/00-install.cfg, puis glpi-agent --force.
CLI-WIN-01 sans accès Internet pour télécharger l'agent.	SRV-GLPI télécharge les installateurs dans son dossier public ; les machines les récupèrent depuis http://192.168.2.30/.
SRV-DEBIAN ne joignait pas 192.168.2.30 : sans route vers la zone SERVEURS, ses paquets partaient par la carte NAT.	Route 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1 ajoutée avec nmcli.

Ce que j'ai appris

J'ai compris l'intérêt d'un inventaire automatique : un relevé à la main prend du temps et devient faux dès qu'une machine change, alors que l'agent GLPI le refait seul. J'ai vu que l'agent pousse son inventaire vers GLPI en HTTP : un seul flux suffit dans pfSense. J'ai aussi appris que le chemin réseau compte autant que le logiciel : avec la mauvaise carte VirtualBox ou sans la bonne route, une machine est invisible, même pour pfSense. Enfin, le ticket donne à chaque demande un responsable et un statut, ce qu'un mail ou une demande orale ne permet pas.

Ce qu'il reste à faire

- Installer l'agent sur CLI-UBU-01 et capturer sa fiche dans GLPI.
- Relier SRV-Windows au réseau interne « serveurs », puis y installer l'agent.
- Capturer la fiche de SRV-DEBIAN dans GLPI.
- Créer sur ma maquette la règle pfSense LAN → 192.168.2.30, TCP 80, à la place de la règle LAN par défaut.
- Passer la RAM de SRV-GLPI de 1 Go à 2 Go, comme le demande le RP.
- Rassembler agent.cfg, 00-install.cfg, config.xml et l'export CSV dans l'archive de rendu.

Pistes d'amélioration

- Passer GLPI en HTTPS avec un certificat, puis activer session.cookie_secure.
- Donner à glpiuser un mot de passe robuste : celui de la Figure 8 est trop court.
- Retirer les installateurs de l'agent du dossier public de GLPI une fois les agents déployés.
- Débrancher la carte NAT de SRV-GLPI après l'installation, pour que tout son trafic passe par pfSense.
- Déployer l'agent Windows par GPO plutôt que poste par poste.
- Renommer le poste DESKTOP-0H4VNCL en CLI-WIN-01 pour le reconnaître dans GLPI.
- Fusionner le ticket en double « L'imprimante ne répond pas » au lieu de le traiter deux fois.